

에셋 시트

토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임 — 그림 목록과 규격.

도형 8종은 **확정**, 캐릭터·로고·파비콘·하트는 **그림을 받았고**, 지금 남은 것은 **배경**이다. 이 문서의 그림은 실제 게임 코드에서 그대로 뽑은 것이라 현재 화면과 같다.

전체 목록

#	에셋	상태	개수	캔버스	고칠 파일
1	타이틀 로봇 캐릭터	그림 받음	1	800 × 800	assets/mascot.png
2	안내 캐릭터 (게임 중)	그림 받음	4	600 × 600	assets/torus-*.png
3	도형	확정 · 유지	8	SVG (코드 내장)	js/shapes.js
4	기관 로고 (경남수학문화관)	그림 받음	1	높이 300 (가로 자유)	assets/logo.png
5	파비콘(탭 아이콘)	그림 받음	1	256 × 256	assets/favicon.png
6	목숨 하트	그림 받음	3	200 × 200	assets/heart*.png
7	배경 그림	지금 그리는 중	1	2560 × 1440	assets/background.png
8	색종이 조각	선택	—	CSS 도형	style.css
9	제목 서체	선택	1	woff2	fonts/

공통 규칙 — 이걸 지켜야 함

① 4색은 바꾸면 안 됨

실물 아케이드 버튼 색과 반드시 같아야 한다. 화면의 카드·패드 색은 고정이다.

 빨강 #e53935 (0번)  노랑 #fdd835 (1번)  초록 #43a047 (2번)  파랑 #1e88e5 (3번)

왼쪽→오른쪽 순서(빨·노·초·파)도 합체 버튼 배치와 같아서 고정이다.

② 파일 형식 — PNG

- 배경을 뺀 나머지는 전부 투명 배경 **PNG** 로 준다. 캐릭터·로고·하트 뒤에 흰 네모가 남아 있으면 화면에서 그대로 보인다
- 내보낼 때 "**투명 배경 / Transparent**" 를 켜는지 꼭 확인할 것 — 가장 흔한 사고다
- 배경 그림만 투명이 필요 없다(어차피 짝 채운다)
- SVG 로 줘도 된다. 그 경우 파일 확장자만 알려주면 코드에서 경로 한 줄만 바꾼다

③ 해상도 — 화면에 보이는 크기의 2배로

큰 모니터에서 흐릿해 보이지 않으려면 실제 표시 크기보다 크게 그려야 한다. 아래 권장 크기면 충분하다.

에셋	권장 크기	화면 표시 크기	파일 크기
타이틀 로봇	800 × 800	약 260px	500KB 이하

안내 로봇 4종	600 × 600	130~230px	각 300KB 이하
기관 로고	높이 300 (가로 자유)	높이 30~96px	300KB 이하
하트 3종	200 × 200	약 46px	각 100KB 이하
파비콘	256 × 256	16~32px	100KB 이하
배경	2560 × 1440	화면 전체	2MB 이하

캐릭터·하트·파비콘은 정사각형 캔버스로. 가로세로가 다르면 찌그러지지 않고 가운데 맞춰 들어가지만, 정사각이 여백 계산이 제일 쉽다.

④ 배경이 두 종류다

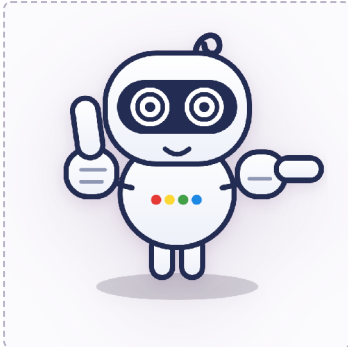
- 밝은 파스텔 배경 — 타이틀·회상·결과 화면. 흰색으로 그리면 안 보인다.
- 어두운 무대(#4a3f5e) — 암기 화면 가운데 판. 여기 올라가는 건 흰색이어야 한다.

도형 8종은 확정이라 새로 그릴 필요가 없다. 나중에 바꾸게 된다면, 두 도형이 비슷하게 생기지 않는지 꼭 확인할 것 — 2·3차 게임에서 4개 중 하나를 고르는 문제로 쓰이므로, 닳은 조합이 있으면 기억력이 아니라 눈썰미 문제가 되어 게임이 불공정해진다.

1. 타이틀 로봇 캐릭터

js/mascot.js

1 메인 표지 캐릭터



200 × 200 (정사각)

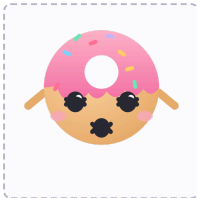
타이틀 화면에만 나온다. 시안을 보고 대강 옮겨 그린 것이라 새로 그릴 대상 1순위다.

- 캔버스 `viewBox="0 0 200 200"`, 정사각형
- 발밑 그림자까지 포함해 캔버스 안에 넣을 것
- 밝은 배경 위에 놓이므로 윤곽선이 있어야 형태가 산다 (지금은 남색 #232c52)
- 가슴 로고 자리 — 지금은 4색 점으로 대체해 뒀다. 정확한 로고 SVG를 주면 그 자리에 넣는다
- 움직임(안테나 흔들림·손 흔들기)은 CSS로 붙어 있다. 부위별로 그룹 (`<g>`)을 나눠 주면 그대로 살릴 수 있다

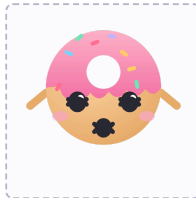
2. 토러스 — 게임 중 안내자

js/torus.js

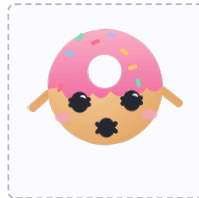
2 도넛 마스크트 (표정 4종)



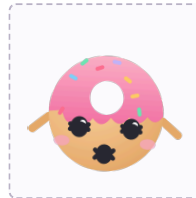
기본 (idle)



말함 (talk)



기쁨 (cheer)



시무룩 (sad)

차수 안내·클리어·오답·게임오버 화면에 나온다. 몸은 하나이고 표정만 갈아 끼우는 구조다.

- 캔버스 `viewBox="0 0 120 120"`, 정사각형
- 표정 4종: `idle` (기본) / `talk` (말함) / `cheer` (기쁨) / `sad` (시무룩)
- 기쁨 표정은 하나면 된다 — 단계 클리어와 올클리어가 같은 표정을 쓴다. 올클리어가 더 요란한 건 색종이·반짝임 같은 화면 연출이지 표정이 아니다
- 눈·입만 따로 그려 주면 된다. 몸은 하나만 그리고 표정 부품을 겹쳐 쓴다
- 팔은 기쁨 때 만세를 한다 — 팔을 별도 그룹으로 빼 두면 회전이 그대로 적용된다
- 옆에 말풍선이 붙으므로 머리 위쪽에 여백을 남길 것

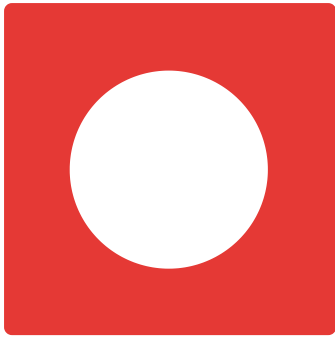
타이틀 로봇으로 통일하고 싶으면 이 캐릭터를 없애고 로봇의 표정 4종을 그려도 된다. 그 경우 게임 이름 (“토러스와 즐기는”)도 같이 정할 것.

3. 도형 8종 — 확정. 새로 그리지 않아도 됨

이 8종은 그대로 간다. 아래 규격은 나중에 고칠 일이 생겼을 때를 위한 기록이다.

3차 “모양 기억” 게임의 문제. 암기 화면에서는 색이 입혀져 크게 뜨고, 회상 화면에서는 흰색 실루엣으로 4개 중 하나를 고른다.

회상 화면 — 색 카드 위 흰색 실루엣



동그라미 · circle



네모 · square



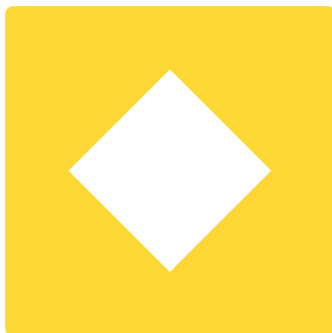
세모 · triangle



별 · star



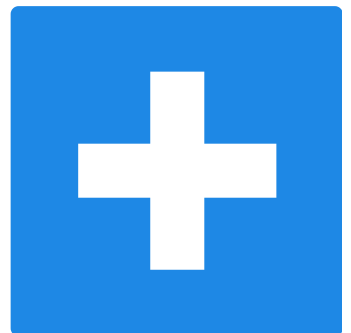
하트 · heart



다이아 · diamond



달 · moon



십자 · cross

암기 화면 — 어두운 무대 위, 색은 매번 랜덤(교란 요소)



circle



square



triangle



star



heart

diamond

moon

cross

- 캔버스 `viewBox="0 0 100 100"`, 정사각형. 8개 모두 같은 규격
- 단색 실루엣만 쓴다 — 그라데이션·내부 선·구멍 뚫린 디테일은 지워진다
- 캔버스를 꽉 채우되 가장자리 2~5 정도 여백을 둘 것 (카드 안에서 잘리지 않게)
- 가운데가 뚫린 모양(달 같은)은 `fill-rule="evenodd"` 로 처리된다
- 개수는 8개를 유지하는 게 좋다 — 4지선다 보기를 만들려면 최소 4개 필요하고, 적으면 쉬워진다
- 이름(`circle`, `square`, ...)을 바꾸면 `js/config.js` 의 `SHAPES` 목록도 같이 고쳐야 한다. 안 맞으면 테스트가 잡아낸다

서로 헷갈리면 안 됨. 지금 8종은 동그라미·네모·세모·별·하트·다이아·달·십자다. 새로 그릴 때 “네모와 다이아”, “동그라미와 달”처럼 실루엣이 닮은 조합이 생기지 않는지 네 개를 나란히 놓고 확인할 것.

에셋 시트 · 토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임

4~8. 나머지

4 기관 로고 — 경남수학문화관

assets/logo.png



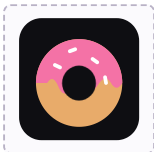
지금 들어간 임시 로고

지금 것은 임시입니다. 공식 로고 원본 파일을 받지 못해 기관명만 적은 임시 레터마크를 넣어 두었습니다. 공식 로고 파일을 주시면 그대로 교체됩니다 — 코드는 안 고쳐도 됩니다.

- 파일을 `assets/logo.png` 자리에 같은 이름으로 덮어쓰기만 하면 끝
- 투명 배경 PNG 로. 흰 네모가 남아 있으면 파스텔 배경 위에서 그대로 보인다
- 가로:세로 비율은 자유 — 코드가 높이 기준으로 맞춘다
- 모든 화면에 나온다: 게임 중에는 오른쪽 아래 작게(약 30px), 타이틀·올클리어에서는 아래 가운데 크게(약 70~96px)
- 밝은 파스텔 배경 위에 놓이므로 흰색 단색 로고는 피할 것. 배경 투명(PNG면 알파) 버전이 가장 좋다

5 파비콘 (브라우저 탭 아이콘)

assets/favicon.png



64 × 64

- 아주 작게(16px) 표시되므로 디테일을 다 지우고 실루엣만 남길 것
- 256 × 256 PNG. 배경까지 포함해 그린다 — 여기만은 투명이 아닌 편이 낫다 (밝은 탭에서 흰 그림이 사라진다)
- 캐릭터를 새로 그리면 이것도 같이 맞추는 게 좋다

6 목숨 하트

js/scenes/hud.js



지금 하트 (임시)

화면 왼쪽 위에 3개 표시된다. 목숨을 잃는 순간 깨진 하트가 잠깐 보였다가 회색으로 바뀐다.

- 200 × 200 투명 배경 PNG 3장
- 켜진 상태(분홍)와 꺼진 상태(회색) 두 가지가 필요하다 — 색만 바뀌면 하나로 충분
- 틀렸을 때 깨지는 연출이 있다. 깨진 하트를 따로 그려 주면 더 살아난다

7 색종이 · 배경 방울

style.css

그림 파일이 아니라 CSS 도형이다. 올클리어 때 떨어지는 색종이는 둥근 사각형, 배경에 떠다니는 건 흐린 원이다.

- 모양을 바꾸고 싶으면 SVG 조각으로 교체 가능 (예: 별·하트 색종이)
- 색만 바꾸는 건 `style.css` 한 줄이면 된다

8 제목 서체

fonts/

지금은 **Do Hyeon(배민 도현체)**. 재배포가 허용된 무료 서체(OFL)라 저장소에 같이 넣어 뒀다.

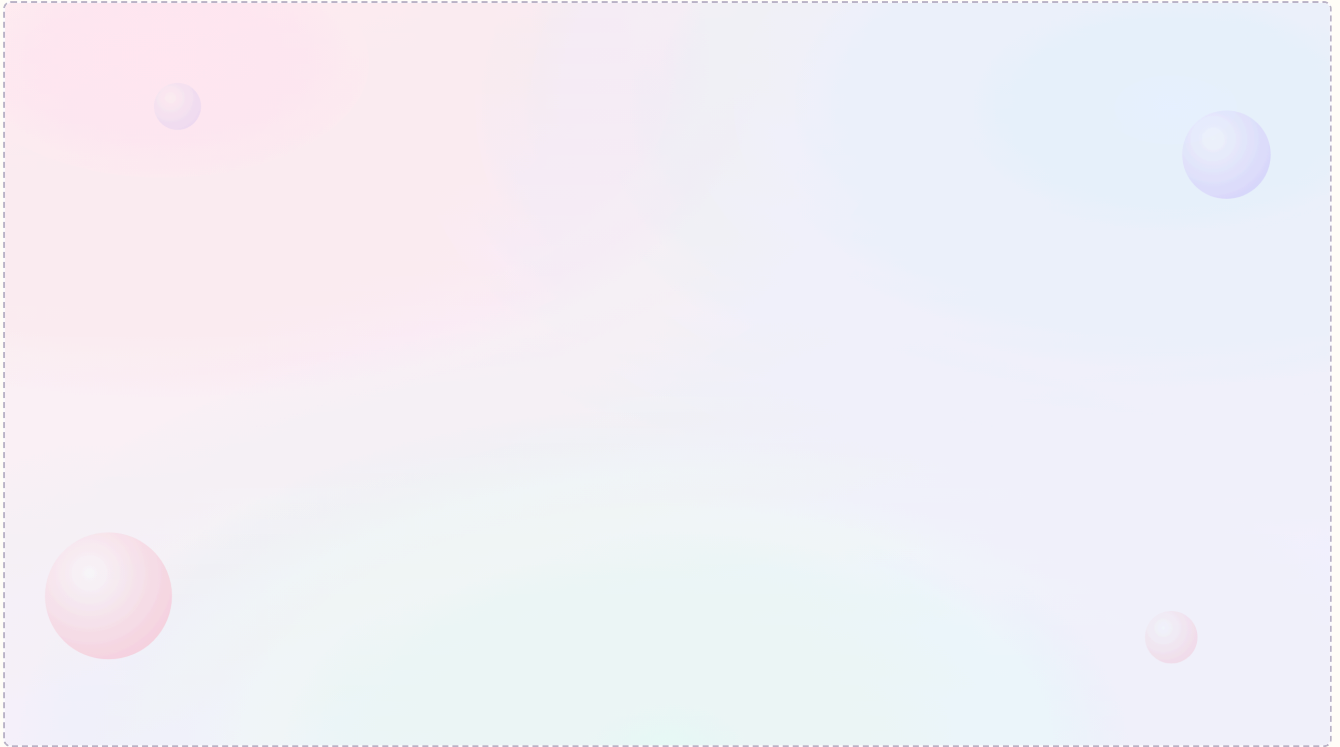
- 바꾸려면 `.woff2` 파일을 `fonts/` 에 넣고 `style.css` 의 `@font-face` 한 곳만 고치면 된다
- 반드시 재배포 허용 서체일 것 — 키오스크는 오프라인이라 CDN을 못 쓴다
- 숫자 게임이 있으므로 **0과 O, 6과 9**가 확실히 구별되는 서체를 고를 것

에셋 시트 · 토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임

7. 배경 그림 — 지금 그리는 중

7 전 화면 공통 배경

assets/background.png

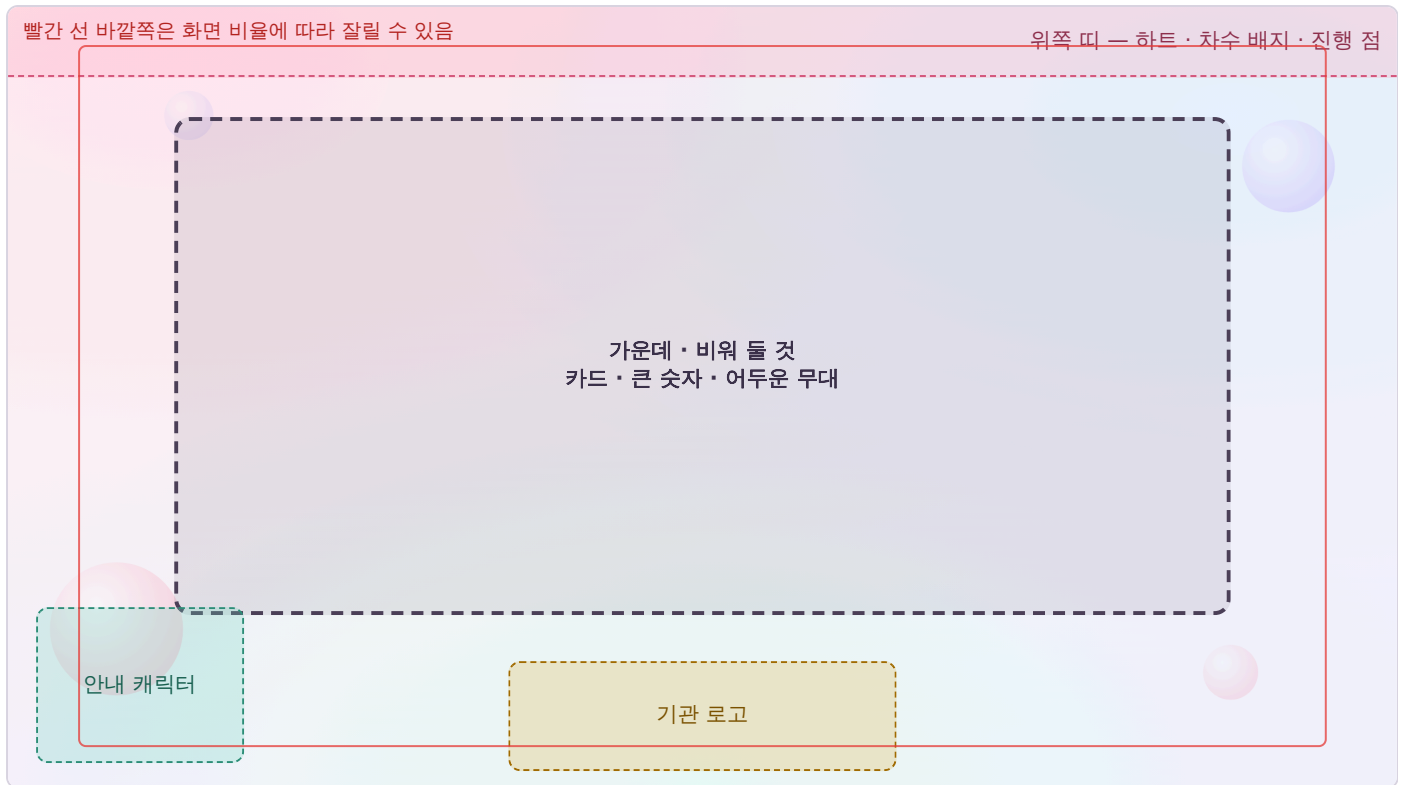


규격

- **1920 × 1080 (16:9)** 기준으로 그린다. 파일 이름은 `assets/background.png`
- 모든 화면에서 **같은 배경 하나**를 쓴다. 화면마다 바꾸지 않는다
- 화면 비율이 다르면 `cover` 로 **잘려서** 들어간다(늘어나지 않는다). → 가장자리 **10%** 안쪽에는 중요한 걸 두지 말 것
- PNG. 배경은 화면을 꽉 채우므로 **투명 배경이 필요 없다**
- 키오스크가 오프라인이라 파일이 크면 로딩이 느려진다 — **2MB** 를 넘지 말 것

배경은 주인공이 아니다. 이 위에 카드·숫자·글자가 올라간다. 배경이 진하거나 무늬가 촌촌하면 글씨가 안 읽히고 카드가 묻힌다. 연한 색으로, 대비를 낮게, 가운데는 되도록 비워 둘 것.

안전 영역 — 어디를 비워야 하는지



화면 어디에 뭐가 올라오는지

자리	올라오는 것	배경에서 주의할 점
위쪽 띠 (높이 9%)	하트 · 차수 배지 · 진행 점	흰 배지와 분홍 하트가 놓인다. 이 띠는 밝게 두는 게 안전
가운데 (제일 중요)	암기용 어두운 무대, 4색 카드, 큰 글자	비워 둘 것. 무늬가 있으면 카드 테두리와 섞여 지저분해진다
아래 가운데	기관 로고(타이틀에서는 크게)	로고가 묻히지 않게 연한 색 으로
왼쪽 아래	암기 화면의 안내 캐릭터	캐릭터와 색이 겹치지 않게
네 모서리	—	여기는 마음껏 써도 되는 자리. 장식은 여기에

확인하는 법

- 그린 파일을 `assets/background.png` 에 덮어쓰고 게임을 열면 바로 보인다
- 타이틀 화면과 암기 화면 두 곳만 봐도 대부분 판단이 된다 — 글자가 읽히는지, 카드가 뜨는지
- 창 크기를 가로로 길게 / 세로로 길게 늘여 보면 잘리는 범위를 알 수 있다

파일 이름 — 이대로 주시면 됩니다

이름을 코드에서 쓰는 키와 똑같이 맞추면 어느 파일이 어느 그림인지 헷갈릴 일이 없다.

에셋	파일 이름	비고
도형 8종	확정 — 넘길 파일 없음 (지금 그림 그대로 간다)	
타이틀 로봇	assets/mascot.png	받음
안내 캐릭터 4종 (게임 중)	assets/torus-idle.png	기본 · 받음
	assets/torus-talk.png	말함 · 받음
	assets/torus-cheer.png	기쁨 · 받음
	assets/torus-sad.png	시무룩 · 받음
기관 로고	assets/logo.png	받음
파비콘	assets/favicon.png	받음 · 256×256
목숨 하트 3종	assets/heart.png	온전 · 받음
	assets/heart-broken.png	깨짐 · 받음
	assets/heart-off.png	회색(없음) · 받음
배경	assets/background.png	지금 그리는 중

나중에 도형을 바꾸게 되면 파일 이름은 assets/shapes/<키>.png 로 하면 된다 (circle · square · triangle · star · heart · diamond · moon · cross). 이 8개 이름은 js/config.js 의 SHAPES 목록과 글자까지 같아야 하고, 어긋나면 테스트가 잡아낸다.

그릴 때 공통

- 색은 신경 쓰지 않아도 된다. 코드에서 칠한다 — 검정 단색으로 그려도 그대로 쓴다 (도형은 특히. 흰색으로 칠해 두면 오히려 확인하기 어렵다)
- 토러스 표정 4종은 몸까지 통째로 그려서 4장 주면 된다. 달라지는 부분(눈·입·팔)만 내가 뽑아 쓴다
- 도형 8종은 넘길 게 없다 — 지금 것으로 확정
- 레이어·그룹 이름은 남겨 둘 것 — 움직임을 붙일 때 쓴다

남겨줄 때

위 이름으로 SVG 파일을 주면 된다. 한꺼번에 다 줄 필요는 없고, 다 된 것부터 하나씩 줘도 그때그때 바꿔 넣는다. 이름이 다르면 어느 그림인지만 알려주면 맞춰 넣는다.

지금 남은 것은 배경 하나다 — 나머지는 자리와 크기를 모두 잡아 뒀으니 파일만 오면 바로 들어간다.

참고: torus- 는 도넛이 아니라 *마스코트 이름*에서 온 것이라, 캐릭터가 로봇으로 바뀌어도 파일 이름은 그대로 쓴다.

이 문서는 docs/assets.html 에서 자동 생성된다